

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। গেটেড প্যাটার্ন কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩

উত্তরঃ যে প্যাটার্নের ডিজাইন এমনভাবে করা হয় যাতে গলিত ধাতু নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়ে বস্তুর আকার ধারণ করে, তাকে গেটেড প্যাটার্ন বলে।

** ২। স্প্লিট প্যাটার্ন (Split Pattern) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তরঃ যে সকল পণ্যের বা বস্তুর আকার নিয়মিত নয় অর্থাৎ জটিল আকৃতির, সে ক্ষেত্রে প্যাটার্নকে দুই অংশে বিভক্ত করে তৈরি করা হয়। অংশ দুইটি একত্রিত করে পরিপূর্ণ বস্তুর নমুনা তৈরি করা হয়। এই প্যাটার্নকে স্প্লিট প্যাটার্ন (Split pattern) বলে।

*** ৩। মাস্টার প্যাটার্ন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১০, ১৪'১৫

উত্তরঃ যে প্যাটার্ন সরাসরি উৎপাদনে কাজে ব্যবহার করা হয় না বরং উৎপাদনের জন্য যে প্যাটার্ন প্রয়োজন সে সকল প্যাটার্ন তৈরি করা হয় তাকে মাস্টার প্যাটার্ন বলে।

*** ৪। প্যাটার্ন অ্যালাউন্স কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১৫

উত্তরঃ কাস্টিং এর সময় গলিত ধাতু যখন ঠান্ডা হয়ে জমাট বাধে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদিত বস্তু সংকোচন বা কিছুটা প্রসারণ ঘটে, সঠিক মাপের বস্তু পাওয়া যায় না। ঢালাই বা কাস্টিং এরপর সঠিক মাপের বস্তু পেতে নমুনা বা প্যাটার্নকে মূল বস্তু থেকে কিছুটা ছোট বা বড় রাখা হয়। এই অতিরিক্ত ছোট বা বড় রাখাকে প্যাটার্ন অ্যালাউন্স বলে।

* ৫। প্যাটার্ন মেকার্স অ্যালাউন্স বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তরঃ প্যাটার্ন মেকার্স অর্থাৎ প্যাটার্ন নির্মাতাগণ প্যাটার্ন তৈরি করার সময় যে সকল অ্যালাউন্স বিবেচনা ও যুক্ত করেন তাকে প্যাটার্ন মেকার্স অ্যালাউন্স বলে।

** ৬। প্যাটার্ন অ্যালাউন্স এর গুরুত্ব সংক্ষেপে লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তরঃ প্যাটার্নে সঠিক মাপের অ্যালাউন্স না দেওয়া হলে উৎপাদিত বস্তু আশানুরূপ মাপের পাওয়া যায় না। ঢালাই এর সঠিক আকার-আকৃতি পেতে প্যাটার্নে অ্যালাউন্স অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

* ৭। পজিটিভ অ্যালাউন্স ও নেগেটিভ অ্যালাউন্স এর বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তরঃ পজিটিভ অ্যালাউন্স ও নেগেটিভ অ্যালাউন্স এর বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

- ১) বস্তুর সংকোচন
- ২) ধাতুর বৈশিষ্ট্য
- ৩) বস্তুর আকার-আকৃতি।

*** ৮। তিন অংশ বিশিষ্ট মোন্ডিং বক্সের তিনটি অংশের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১১'পরি, ১৪

উত্তরঃ তিন অংশ বিশিষ্ট মোন্ডিং বক্সের অংশসমূহের নাম :

- ১) কোপ
- ২) চিক
- ৩) ড্রাগ।

*** ৯। ফিলেট কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৬, ১০, ১১, ১৪, ১৫

উত্তরঃ প্যাটার্নের তলসমূহের তীক্ষ্ণ কর্ণ অপসারণের জন্য কর্ণগুলো গোলাকার বা (Concave) আকার দেওয়াকে ফিলেট বলে।

*** ১০। কোপ ও ড্রাগ কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৯, ১৪'পরি

উত্তরঃ অনেক সময় উৎপাদিত বস্তু সুষম হয় ফলে এর নমুনা বা প্যাটার্ন এক অংশে তৈরি করা সম্ভব হয় না। যখন একাধিক অংশে মোন্ডি বক্সকে বিভক্ত করা হয় তখন উপরের অংশকে কোপ ও নিচের অংশকে ড্রাগ বলে।

**** ১১ । প্যাটার্নে অ্যালাউন্স কেন রাখা হয়?**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ প্যাটার্ন তৈরির সময় মূল কাস্টিং-এর মাপের চেয়ে এর আকার সামান্য বড় বা ছোট রাখা হয়, যাকে প্যাটার্ন অ্যালাউন্স (Pattern Allowance) বলে। এটি রাখা হয় প্রধানত ৩টি কারণে :

১) **ধাতুর সংকোচন বা শ্রিংকেজ (Shrinkage) :** গলিত ধাতু ঠান্ডা হলে সংকুচিত হয়ে ছোট হয়ে যায়। তাই কাস্টিং যেন ছোট না হয়ে যায়, সেজন্য প্যাটার্নটি আগে থেকেই শ্রিংকেজ বা সংকোচন অ্যালাউন্স পরিমাণ বড় তৈরি করা হয়।

২) **মেশিনিং (Machining) :** কাস্টিংয়ের সারফেস ফিনিশিং বা মসৃণ করার জন্য এর ওপর থেকে কিছুটা ধাতু কেটে ফেলতে হয়। এই কাটার জন্য প্যাটার্নে বাড়তি ধাতু বা মেশিনিং অ্যালাউন্স রাখা হয়।

৩) **ড্রাফট বা টেপার (Draft) :** বালি থেকে প্যাটার্ন তোলার সময় যাতে মোন্ডের দেওয়াল ভেঙে না যায়, সেজন্য খাড়া দেওয়ালগুলোকে সামান্য ঢালু বা টেপার রাখা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন প্রকার প্যাটার্নের নাম লেখ। বাকশিবো- ২০০৩, ০৯, ১০, ১১' ২৪

উত্তরঃ বিভিন্ন প্রকার প্যাটার্ন সমূহ :

- ১) সিঙ্গেল পিচ প্যাটার্ন (Single Piece Pattern)
- ২) সুইপ প্যাটার্ন (Sweep Pattern Pattern)
- ৩) লুজ পিচ প্যাটার্ন (Loose Piece Pattern)
- ৪) গেটেড প্যাটার্ন (Gated Pattern)
- ৫) কোপ অ্যান্ড ড্রাগ প্যাটার্ন (Cope and Drag Pattern)
- ৬) বিল্ট আপ প্যাটার্ন (Built-up Pattern)
- ৭) ম্যাচ প্লেট প্যাটার্ন (Match Plate Pattern)
- ৮) শেল প্যাটার্ন (Shell Pattern)
- ৯) লেফট-হ্যান্ড-রাইট হ্যান্ড প্যাটার্ন (Left hand-right hand Pattern)
- ১০) স্কেলেটন প্যাটার্ন (Skeleton Pattern)

*** ২। প্যাটার্ন অ্যালাউন্স কত প্রকার ও কী কী?

DUET-87-88; 89-৯০; ৯০-৯১; ৯১-৯২; ১২-১৩ বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ১০, ১০'পরি, ১১'পরি, ১৩

উত্তরঃ প্যাটার্ন অ্যালাউন্স পাঁচ প্রকার। যথা :

- ১) সংকোচন অ্যালাউন্স (Compression Allowance)
- ২) ফিনিশিং বা মেশিনিং অ্যালাউন্স (Finishing & Machining Allowance)
- ৩) ড্রাফট অ্যালাউন্স (Draft Allowance)
- ৪) র্যাপিং বা শেকিং অ্যালাউন্স (Rapping or Shaking Allowance)
- ৫) বিকৃতি বা ক্যাম্বার অ্যালাউন্স (Distortion or Camber Allowance)

* ৩। প্যাটার্ন নির্বাচন কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

উত্তরঃ প্যাটার্ন নির্বাচন যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা হলো :

- ১) উৎপাদিত বস্তুর আকার আকৃতি
- ২) মোল্ডিং পদ্ধতি
- ৩) উৎপাদনের পরিমাণ
- ৪) কাস্টিং এ বাধা তৈরি করে বিষয়সমূহ।

৪। স্লিট প্যাটার্নের সুবিধাগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ জটিল আকৃতির কাস্টিং তৈরির ক্ষেত্রে একক প্যাটার্নের (Single piece) তুলনায় স্লিট প্যাটার্ন ব্যবহার করা অনেক বেশি সুবিধাজনক। এর প্রধান সুবিধাগুলো হলো :

১. সহজে মোল্ড থেকে অপসারণ : প্যাটার্নটি দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত থাকায় মোল্ড বা বালির ছাঁচ থেকে এটি বের করার সময় ছাঁচের কোনো অংশ ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকে না।

২. জটিল নকশা তৈরি : যে সকল কাস্টিংয়ের আকার জটিল বা অসম (Irregular shape), সেগুলো স্লিট প্যাটার্নের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে তৈরি করা যায়।

৩. পার্টিং লাইন (Parting Line) নির্ধারণ : এই প্যাটার্নের বিভাজন রেখাটিই সরাসরি পার্টিং লাইন হিসেবে কাজ করে, যা মোল্ডিং প্রক্রিয়াকে অনেক সহজ করে দেয়।

৪. সময়ের সাশ্রয় : এটি ব্যবহার করলে মোল্ডের ফিনিশিং বা মেরামতের কাজ খুব একটা লাগে না, ফলে উৎপাদন দ্রুত হয়।

৫. ডাওয়েল পিনের ব্যবহার : দুই খণ্ডকে সঠিকভাবে জোড়া দেওয়ার জন্য ডাওয়েল পিন (Dowel pins) ব্যবহার করা হয়, যা সঠিক অ্যালাইনমেন্ট বা বিন্যাস নিশ্চিত করে।

*** ৫। পজিটিভ, নেগেটিভ ও জিরো অ্যালাউন্স কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৯, ১০, ১১

উত্তরঃ পজিটিভ অ্যালাউন্স : নমুনা বা প্যাটার্নে যখন বাড়তি অংশ রাখা হয় যাতে ঢালাই বস্তু ঠাণ্ডা হয় জমাট বাধলে সংকোচনের পরেও সঠিক আকৃতি বজায় থাকে তখন এই বাড়তি অংশকে পজিটিভ অ্যালাউন্স বলে।

নেগেটিভ অ্যালাউন্স : যে সকল ক্ষেত্রে মূল বস্তুর তুলনায় নমুনা বা প্যাটার্ন কিছুটা ছোট রাখা হয়। এই ছোট রাখাকে নেগেটিভ অ্যালাউন্স বলে।

জিরো অ্যালাউন্স : যখন মূল বস্তু ও প্যাটার্ন সমান রাখা হয় অর্থাৎ কোনো অ্যালাউন্স রাখা হয় না তাকে জিরো অ্যালাউন্স বলে।

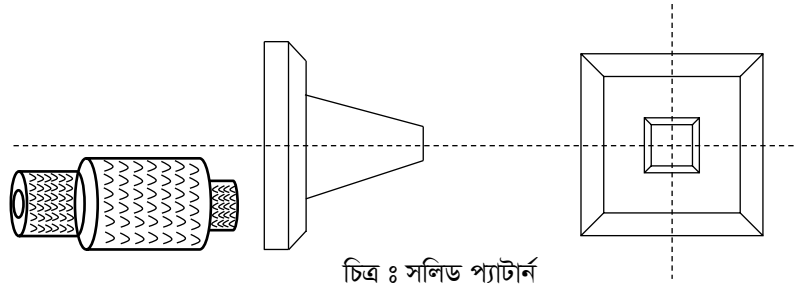
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন প্রকার প্যাটার্ন এর বর্ণনা দাও।

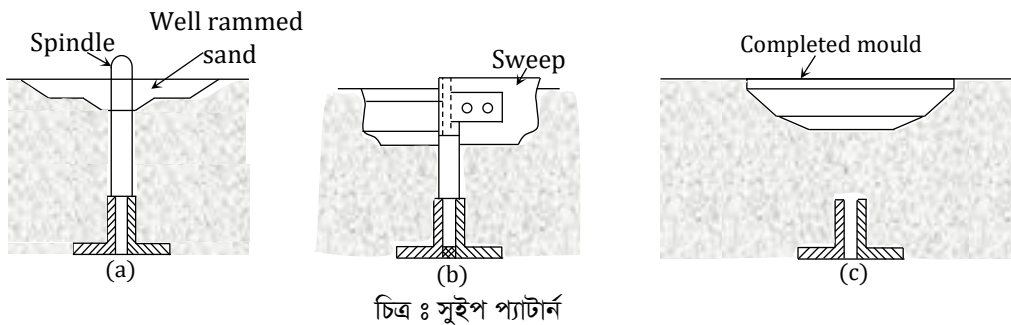
বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৩, ১৪, ২৪

উত্তরঃ বিভিন্ন প্রকার প্যাটার্নসমূহ :

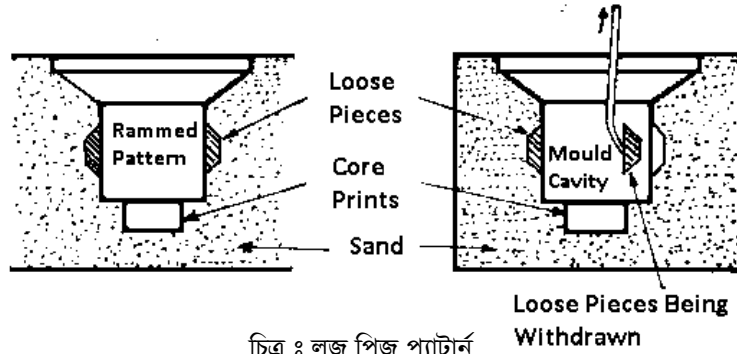
১) সিঙ্গেল পিস প্যাটার্ন : যেসকল প্যাটার্নে কোনো ছিদ্র বা একাধিক অংশ থাকে না একটি অংশই পূর্ণ প্যাটার্ন সে সকল প্যাটার্নকে সিঙ্গেল পিস বা সলিড প্যাটার্ন বলে।



২) সুইপ প্যাটার্ন : সুইপ প্যাটার্ন হলো শীট বা প্লেট আকৃতির বস্তু যা একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র বরাবর ঘুরিয়ে ঢালাই বস্তুর নমুনা তৈরি করা হয়।

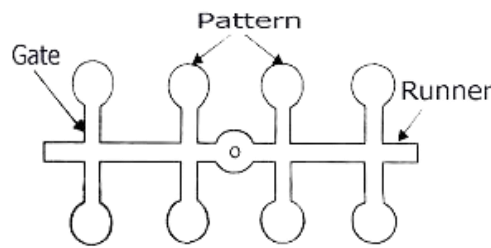


৩) লুজ পিস প্যাটার্ন : ঢালাই বস্তুর আকৃতি ও গঠন এর উপর ভিত্তি করে লুজ পিস প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়। এই প্যাটার্ন কিছু অংশে বিভক্ত একটি মূল প্যাটার্ন আর কিছু অংশ খণ্ডিত যা অপসারণ করা যায়। মোল্ড তৈরি হয়ে গেলে প্রথমে মোল্ড হতে প্যাটার্নের মূল অংশ বের করে আনা হয় পরবর্তীতে খণ্ডিত বা লুজ পিসগুলো বের করা হয়।



চিত্র : লুজ পিজ প্যাটার্ন

৪) গেটেড প্যাটার্ন : একই সাথে একাধিক বস্তু উৎপাদনের উদ্দেশ্য এই প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়। যেখানে মোল্ড এর মধ্যে একাধিক পথ থাকে যাতে গলিত ধাতু একাধিক ঢালাই বস্তুর নমুনাতে প্রবেশ করে ফলে কম সময়ে একাধিক বস্তু পাওয়া যায়।



চিত্র : গেটেড প্যাটার্ন

*** ২। প্যাটার্ন তৈরিতে কী কী অ্যালাউন্স বিবেচনা করা হয়?

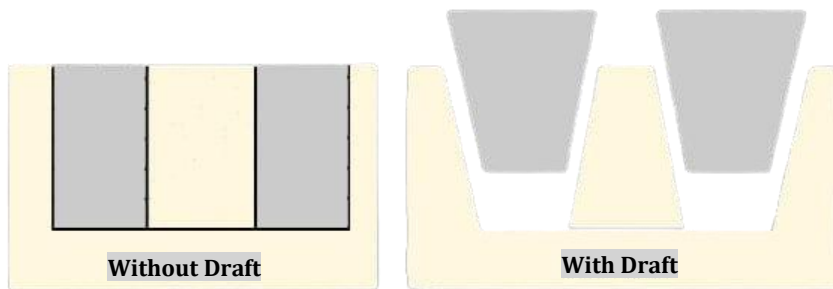
উত্তরঃ ঢালাই বা কাস্টিংকৃত বস্তু সঠিক মাপের পেতে হলে নমুনা বা প্যাটার্নে কিছু অতিরিক্ত বর্ধিত অংশ বা কিছু অংশ কম রাখাকে প্যাটার্ন অ্যালাউন্স বলে। বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্যাটার্ন এর অ্যালাউন্স রাখা হয়।

প্যাটার্ন অ্যালাউন্স সমূহ :

১) সংকোচন অ্যালাউন্স : বেশিরভাগ ধাতুর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় ধাতুতে তাপ প্রয়োগে প্রসারণ ঘটে ও তাপ অপসারণে সংকোচন। ঢালাই বস্তুর ক্ষেত্রেও যখন গলিত ধাতু জমাট বেধে ঠাণ্ডা হতে শুরু করে, তখন ধাতুর সংকোচন ঘটে ফলে উৎপাদিত বস্তু মূল বস্তু হতে আকারে কিছুটা ছোট হয়ে যায়। এই সমস্যা সমাধানে প্যাটার্নে কিছুটা বর্ধিত অংশ রাখা হয় যাতে সংকোচনের পরেও সঠিক আকারের বস্তু পাওয়া যায়। এই অতিরিক্ত অংশ বা অ্যালাউন্সকে সংকোচন অ্যালাউন্স বলা হয়।

২) ফিনিশিং বা মেশিনিং অ্যালাউন্স : অনেক ক্ষেত্রে ধাতুর গঠন বা আকৃতি এমন থাকে যাকে প্রয়োজনে মেশিনিং করে মসৃণতা ফিরিয়ে আনতে হয়। মেশিনিং করার উদ্দেশ্যে যখন প্যাটার্নে অ্যালাউন্স রাখা হয় তখন তাকে ফিনিশিং বা মেশিনিং অ্যালাউন্স বলা হয়।

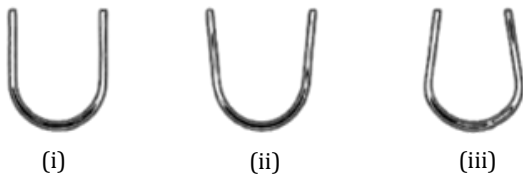
৩) ড্রাফট অ্যালাউন্স :



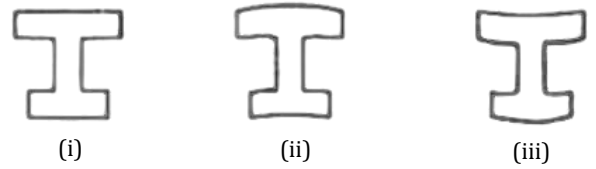
আয়তাকার বা সোজা খাড়া বস্তুর ক্ষেত্রে মোল্ড হতে যখন প্যাটার্ন উত্তোলন করা হয় তখন প্যাটার্নের আঘাতে মোল্ড দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোল্ড হতে যাতে সহজেই প্যাটার্ন উত্তোলন করা যায় এই উদ্দেশ্যে প্যাটার্নের নিচের অংশ কিছুটা সরু ও উপরের অংশ মোটা করে প্যাটার্নকে তৈরি করা হয়। এই অ্যালাউন্সকে ড্রাফট অ্যালাউন্স বলে।

৪) শেকিং অ্যালাউন্স : মোল্ড হতে প্যাটার্ন উত্তোলন করার আগে মোল্ড বক্সকে কিছুটা ঝাঁকাতে হয় এর ফলে দেখা যায় প্যাটার্ন ক্যাভেটি কিছু বড় হয় যা মূল বস্তু হতে উৎপাদিত বস্তুকে বড় করে তোলে। সঠিক মাপের বস্তু পেতে প্যাটার্নের সাইড কিছুটা ছোট করা হয়। এই অ্যালাউন্সকে শেকিং অ্যালাউন্স বলে।

৫) ক্যাম্বার বা বিকৃতি অ্যালাউন্স : সাধারণত ‘U’ আকৃতির বস্তু বা কম পুরুত্বের লম্বা বস্তুর ঢালাই এর পর কিছুটা বিকৃতি ঘটে বা বেকে যায়। এই বিকৃতি প্রতিরোধে বিপরীত দিকে যে অ্যালাউন্স রাখা হয় তাকে ক্যাম্বার বা বিকৃতি অ্যালাউন্স বলে।



(a) u-Shaped casting



(b) i-Section casting

i) Required Shape of Casting

ii) Casting Produced with distortion

iii) Pattern Provided with Camber allowance